

Infecciones de piel y partes blandas: celulitis y fasciitis necrotizante

Cómo se clasifican y qué cambia en cada nivel · Las banderas rojas de la infección necrotizante · Cuándo cubrir SAMR y cuándo no

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: A — Sección III (Infectología hospitalaria)

Glosario de siglas: IPPB: infección de piel y partes blandas · FN: fasciitis necrotizante · SAMR/SAMS: *S. aureus* meticilino resistente / sensible · SGA: *Streptococcus* del grupo A · SSTE: síndrome de shock tóxico estreptocócico · LRINEC: *Laboratory Risk Indicator for Necrotizing Fasciitis* · IGIV: inmunoglobulina endovenosa · TC/RM: tomografía computarizada / resonancia magnética · CK: creatinquinasa · PCR: proteína C reactiva.

Alcance y fuentes. Basado en la guía IDSA de infecciones de piel y partes blandas (Stevens, 2014), la guía WSES/SIS de infecciones necrotizantes de partes blandas (2018), la guía IWGDF/IDSA de infección del pie diabético (2023) y los ensayos citados. Dosis para adultos con función renal normal.

Índice

1. Clasificación práctica
2. Celulitis y erisipela
3. El diagnóstico diferencial de la "celulitis": la seudocelulitis
4. Cuándo cubrir SAMR
5. Tratamiento de la celulitis
6. Absceso cutáneo
7. Celulitis recurrente
8. Infecciones necrotizantes de partes blandas
9. Reconocimiento precoz: las banderas rojas
10. Estudio y el papel de la imagen
11. Tratamiento de la infección necrotizante
12. Síndrome de shock tóxico
13. Situaciones especiales
14. Errores frecuentes
15. Perlas de alto rendimiento
16. Bibliografía esencial

1. Clasificación práctica

Nivel anatómico	Cuadro	Agentes habituales
Epidermis	Impétigo, ectima	<i>S. pyogenes</i> , <i>S. aureus</i>
Dermis superficial y linfáticos	Erisipela	<i>S. pyogenes</i> y otros estreptococos beta-hemolíticos
Dermis profunda y tejido subcutáneo	Celulitis	Estreptococos beta-hemolíticos (mayoría), <i>S. aureus</i>
Folículo piloso	Foliculitis, forúnculo, ántrax	<i>S. aureus</i>
Colección	Absceso cutáneo	<i>S. aureus</i> (incluido SAMR comunitario)
Fascia	Fasciitis necrotizante	Tipo I polimicrobiana; tipo II <i>S. pyogenes</i>
Músculo	Piomiositis, mionecrosis	<i>S. aureus</i> ; <i>Clostridium</i>

La clasificación de gravedad de la IDSA (leve, moderada, grave) determina la vía y el espectro:

- **Leve:** sin signos sistémicos -> tratamiento oral ambulatorio.
- **Moderada:** con signos sistémicos -> tratamiento endovenoso.
- **Grave:** fracaso del tratamiento oral, signos de sepsis, inmunosupresión, o **signos de infección profunda** (hipotensión, ampollas, equimosis, anestesia cutánea, dolor desproporcionado) -> **hospitalización, antibiótico endovenoso de amplio espectro y evaluación quirúrgica urgente.**

2. Celulitis y erisipela

	Erisipela	Celulitis
Profundidad	Dermis superficial y linfáticos	Dermis profunda y subcutáneo
Bordes	Netos, sobreelevados	Difusos, mal definidos
Inicio	Brusco, con fiebre alta	Más gradual
Localización	Pierna y cara	Cualquiera, sobre todo extremidades inferiores
Agente	Casi siempre estreptococo	Estreptococo > <i>S. aureus</i>

Factores predisponentes que hay que buscar y tratar, porque son la clave de la recurrencia: **linfedema, insuficiencia venosa crónica, tiña interdigital** (la puerta de entrada más frecuente y más olvidada), úlceras, obesidad, safenectomía, vaciamiento ganglionar, eccema.

Estudio: en la celulitis no complicada **no se requieren cultivos**. Los hemocultivos son positivos en < 5 % y sólo se solicitan en presencia de signos sistémicos, inmunosupresión, neutropenia, mordedura, inmersión en agua o sospecha de infección profunda. **La punción-aspiración y la biopsia tienen bajo rendimiento** y no se recomiendan de rutina.

3. El diagnóstico diferencial de la "celulitis": la pseudocelulitis

Hasta un 30 % de los diagnósticos de celulitis en urgencias son erróneos. Considerar:

Diagnóstico alternativo	Pistas
Dermatitis por estasis	Bilateral , crónica, con hiperpigmentación y descamación, sin fiebre. Es el error más frecuente
Trombosis venosa profunda	Edema, dolor; puede coexistir
Dermatitis de contacto	Prurito más que dolor, bordes que siguen la zona de contacto
Linfedema crónico	Sin fiebre ni progresión
Paniculitis, eritema nodoso	Nódulos
Gota, artritis	Compromiso articular
Lipodermatoesclerosis	Induración crónica
Reacción a fármacos, síndrome de Sweet	Contexto

La regla de oro La celulitis bilateral simétrica de extremidades inferiores casi nunca es celulitis. Ante una "celulitis bilateral", el diagnóstico más probable es **dermatitis por estasis**.

4. Cuándo cubrir SAMR

Esta es la decisión que más se equivoca, en ambos sentidos.

La celulitis no purulenta es causada mayoritariamente por estreptococos, y no requiere cobertura de SAMR. Dos ensayos aleatorizados lo demostraron:

- **Pallin (2013)** y sobre todo **Moran (JAMA 2017)****: agregar cotrimoxazol a cefalexina en celulitis no purulenta **no mejoró** las tasas de curación.

Sí se cubre SAMR cuando hay:

- **Absceso, colección o secreción purulenta.**
- **Herida penetrante** o traumatismo.

- **Uso de drogas inyectables.**
- **Colonización conocida** por SAMR o infección previa.
- **Sepsis o infección grave.**
- **Fracaso del tratamiento** sin cobertura de SAMR.
- **Inmunosupresión.**
- Contexto epidemiológico de alta prevalencia comunitaria de SAMR.

5. Tratamiento de la celulitis

Gravedad	Esquema
Leve, no purulenta	Cefalexina 500 mg VO cada 6-8 h , o amoxicilina, o penicilina V. Alérgicos: clindamicina
Moderada, no purulenta	Cefazolina 1-2 g IV cada 8 h o penicilina G; desescalar a vía oral al mejorar
Purulenta o con riesgo de SAMR (ambulatoria)	Cotrimoxazol fuerte cada 12 h , doxiciclina 100 mg cada 12 h, o clindamicina (según susceptibilidad local y test D)
Purulenta o con riesgo de SAMR (hospitalizada)	Vancomicina ; alternativas: daptomicina, linezolid, ceftarolina
Grave / sospecha de infección necrotizante	Piperacilina-tazobactam o carbapenémico + vancomicina + clindamicina , más evaluación quirúrgica urgente

Duración: 5-6 días en celulitis no complicada que responde bien (Hepburn, *Arch Intern Med* 2004), prolongando sólo si la respuesta es lenta.

Medidas complementarias que se olvidan: elevación de la extremidad (acelera la resolución más que cualquier ajuste antibiótico), tratamiento de la **tiña interdigital**, manejo del edema y de la insuficiencia venosa, control glicémico y cuidado de la piel.

Advertencia sobre la evolución: el eritema puede **aumentar en las primeras 24-48 horas** pese a un tratamiento adecuado, por la liberación de mediadores tras la lisis bacteriana. **No es fracaso terapéutico** si la fiebre y el dolor mejoran.

Corticoides: un ensayo aleatorizado sugirió resolución algo más rápida con prednisolona asociada en celulitis no complicada, pero **no son parte del estándar de tratamiento** y no deben usarse cuando hay cualquier duda de infección necrotizante.

6. Absceso cutáneo

- **El drenaje es el tratamiento.** La incisión y drenaje resuelve la mayoría de los abscesos.
- **¿Antibiótico además del drenaje?** Dos ensayos aleatorizados grandes (Talan, *N Engl J Med* 2016, con cotrimoxazol; Daum, *N Engl J Med* 2017, con cotrimoxazol o clindamicina) mostraron un **beneficio modesto pero real** en la tasa de curación clínica y en la reducción de recurrencias y de infección en contactos. La práctica actual es **drenar siempre y agregar antibiótico** con cobertura de SAMR en abscesos > 2 cm, múltiples, con celulitis circundante extensa, con signos sistémicos, en inmunosuprimidos, en localizaciones difíciles (cara, manos, genitales) o con fracaso previo.
- **Cultivo del pus** cuando se drena en el hospital: orienta el tratamiento y la epidemiología local.

7. Celulitis recurrente

- Definida como **>= 2 episodios en un año** o **>= 3 en tres años** en la misma zona.
- **Lo primero es corregir los factores predisponentes:** tiña interdigital, linfedema, insuficiencia venosa, obesidad, úlceras, eccema. Sin esto, ninguna profilaxis funciona.
- **Profilaxis antibiótica:** el ensayo **PATCH I** (*N Engl J Med* 2013) mostró que **penicilina V 250 mg VO cada 12 h por 12 meses** reduce las recurrencias, aunque **el efecto se pierde al suspenderla**. Alternativa: penicilina benzatina intramuscular cada 2-4 semanas.
- Considerarla en pacientes con recurrencias frecuentes pese a la corrección de los factores de riesgo.

8. Infecciones necrotizantes de partes blandas

Es una **urgencia quirúrgica**. La mortalidad global es del **20-30 %** y depende críticamente del **tiempo hasta la primera exploración quirúrgica**.

Tipo	Microbiología	Contexto
Tipo I — polimicrobiana	Aerobios y anaerobios mixtos (enterobacterias, estreptococos, <i>Bacteroides</i> , <i>Peptostreptococcus</i>)	La más frecuente. Diabetes , enfermedad vascular periférica, cirugía abdominal o perineal, inmunosupresión. Incluye la gangrena de Fournier (perineal)
Tipo II — monomicrobiana	<i>S. pyogenes</i> , a veces con <i>S. aureus</i>	Puede ocurrir en personas sanas y jóvenes , tras trauma menor, varicela, o sin puerta de entrada aparente. Asociada al shock tóxico estreptocócico
Tipo III	<i>Vibrio vulnificus</i> , <i>Aeromonas</i>	Exposición a agua de mar o mariscos en cirróticos; agua dulce
Tipo IV	Hongos (<i>Candida</i> , Mucorales)	Inmunosuprimidos, trauma con contaminación por tierra
Mionecrosis por <i>Clostridium</i>	<i>C. perfringens</i> (postraumática), <i>C. septicum</i> (espontánea)	<i>C. septicum</i> obliga a buscar neoplasia colónica o neutropenia

9. Reconocimiento precoz: las banderas rojas

El desafío es que **la piel puede verse engañosamente poco comprometida** en las primeras horas, porque el proceso avanza por debajo, en la fascia.

Signos de alarma - Dolor desproporcionado al examen físico — el signo más precoz y más importante. - **Progresión rápida** de las lesiones, en horas. - **Edema que se extiende más allá del eritema**. - **Anestesia cutánea** (necrosis de los nervios superficiales). - **Ampollas o bulas, especialmente hemorrágicas**; equimosis; áreas violáceas o grisáceas. - **Crepitación** o gas en la imagen. - **Toxicidad sistémica desproporcionada**: hipotensión, taquicardia, confusión, falla orgánica. - **Ausencia de linfangitis y de adenopatías** (a diferencia de la celulitis). - **Fracaso o progresión pese a un antibiótico adecuado**.

La **puntuación LRINEC** (proteína C reactiva, leucocitos, hemoglobina, sodio, creatinina, glicemia) fue propuesta como herramienta de apoyo, pero **su sensibilidad ha resultado insuficiente en validaciones posteriores**: un puntaje bajo **no descarta** una fasciitis necrotizante y no debe usarse para diferir la exploración quirúrgica.

10. Estudio y el papel de la imagen

- **Laboratorio**: leucocitosis, **hiponatremia**, elevación de PCR, **CK elevada** (compromiso muscular), acidosis láctica, coagulopatía, falla renal.
- **Hemocultivos**: positivos con frecuencia en el tipo II.
- **Imagen**: la tomografía y la resonancia pueden mostrar **gas, engrosamiento y realce fascial, y colecciones**, y son útiles cuando la sospecha es intermedia y el paciente está estable. **Pero la imagen nunca debe retrasar la exploración quirúrgica cuando la sospecha es alta.**
- **El diagnóstico definitivo es quirúrgico**: exploración que muestra **fascia grisácea y friable, ausencia de sangrado, secreción "en agua de lavado de carne"** y **disección digital fácil de los planos** (el "signo del dedo").

11. Tratamiento de la infección necrotizante

Tres pilares simultáneos:

1. **Cirugía urgente y repetida**. El desbridamiento debe ser precoz (idealmente en las primeras horas), amplio hasta tejido sano, y **repetido a las 24-48 horas** ("second look") las veces que sea necesario. **Es la intervención que determina la sobrevida.**
2. **Antibiótico empírico de amplio espectro**, endovenoso, en dosis altas:
 - **Piperacilina-tazobactam 4,5 g cada 6 h** o **meropenem 1 g cada 8 h**
 - **más vancomicina** (o linezolid o daptomicina) para cubrir SAMR
 - **más clindamicina 900 mg cada 8 h** por su **efecto antitoxina**: inhibe la síntesis de exotoxinas, es independiente del inóculo (a diferencia de la penicilina, cuya actividad cae en alto inóculo — el **efecto Eagle**) y modula la respuesta inflamatoria.
 - Al identificar *S. pyogenes*, desescalar a **penicilina G en dosis altas más clindamicina**.
3. **Soporte en unidad crítica**: reanimación, vasopresores, manejo de la falla orgánica, nutrición.

Terapias adyuvantes:

- **Inmunoglobulina endovenosa:** se usa en el shock tóxico estreptocócico y en la fasciitis tipo II grave, por su capacidad de neutralizar superantígenos. La evidencia es de calidad limitada (estudios observacionales y ensayos pequeños con resultados heterogéneos), pero su uso es frecuente en los casos más graves.
- **Oxígeno hiperbárico:** evidencia insuficiente; **nunca debe retrasar la cirugía.**

12. Síndrome de shock tóxico

	Estreptocócico	Estafilocócico
Foco	Partes blandas (fasciitis) en la mayoría	Tampones, packing nasal, herida quirúrgica, quemadura; a menudo foco mínimo
Hemocultivos	Positivos con frecuencia	Habitualmente negativos
Exantema	Menos constante	Eritrodermia difusa tipo quemadura solar , con descamación posterior
Mortalidad	30-70 %	Menor
Tratamiento	Cirugía + penicilina + clindamicina + IGIV	Retirar cuerpo extraño y drenar + cloxacilina (o vancomicina si SAMR) + clindamicina ± IGIV

13. Situaciones especiales

Situación	Consideraciones
Pie diabético	Clasificar la gravedad (IWGDF/IDSA), evaluar isquemia y osteomielitis (prueba de contacto óseo, radiografía, resonancia). Cultivo de tejido profundo , no de hisopado superficial. La infección leve suele ser por grampositivos; la grave y crónica, polimicrobiana
Mordeduras	<i>Pasteurella multocida</i> (gato y perro), <i>Eikenella corrodens</i> (humana), anaerobios, <i>Capnocytophaga</i> (esplenectomizados). Amoxicilina-clavulánico es la elección. Evaluar rabia y tétanos (ver documento de mordeduras)
Exposición a agua	Agua salada: <i>Vibrio vulnificus</i> (grave en cirróticos; doxiciclina más ceftriaxona). Agua dulce: <i>Aeromonas</i> . Acuarios: <i>M. marinum</i>
Neutropenia	Cobertura antipseudomónica; ectima gangrenoso por <i>P. aeruginosa</i> ; umbral bajo para infección necrotizante y fúngica
Usuario de drogas inyectables	Abscesos, SAMR, anaerobios, botulismo por herida , infección necrotizante
Úlcera por presión infectada	Polimicrobiana; desbridamiento y manejo de la presión
Linfedema	Predispone a celulitis recurrente; manejo compresivo

14. Errores frecuentes

- **Diagnosticar "celulitis bilateral"**: casi siempre es dermatitis por estasis. - **Cubrir SAMR en toda celulitis no purulenta**, sin indicación. - **No buscar ni tratar la tiña interdigital** en la celulitis recurrente. - **Interpretar el aumento del eritema en las primeras 24-48 h** como fracaso terapéutico. - **No elevar la extremidad**. - **Retrasar la exploración quirúrgica** en una sospecha de fasciitis esperando una imagen. - **Usar el LRINEC para descartar** una infección necrotizante. - **No agregar clindamicina** en la infección necrotizante o en el shock tóxico. - **Cultivar un hisopado superficial** de una úlcera crónica y tratar la flora colonizante. - **No sospechar *C. septicum*** ante una mionecrosis espontánea, y no pedir colonoscopia.

15. Perlas de alto rendimiento

- **La celulitis no purulenta es estreptocócica** y no requiere cobertura de SAMR (ensayo de Moran).
- **La purulenta sí:** absceso, secreción, herida penetrante, drogas inyectables, colonización previa.
- **El absceso se drena;** el antibiótico añade un beneficio modesto pero real (Talan, Daum).
- **La celulitis bilateral simétrica casi nunca es celulitis.**
- **5-6 días bastan** en la celulitis no complicada.
- **Elevar la extremidad y tratar la tiña interdigital** cambian el curso y la recurrencia.
- **PATCH I: penicilina V profiláctica** reduce las recurrencias mientras se administra.

- **El dolor desproporcionado es el signo más precoz de infección necrotizante.**
- **Un LRINEC bajo no descarta nada;** el diagnóstico es quirúrgico.
- **Cirugía precoz y repetida** es lo que determina la supervivencia.
- **Clindamicina se agrega por su efecto antitoxina** (efecto Eagle), no por su espectro.
- ***C. septicum* espontáneo -> colonoscopia; *V. vulnificus* -> agua de mar y cirrosis.**

16. Bibliografía esencial

- Stevens DL, Bisno AL, Chambers HF, et al. Practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft tissue infections: 2014 update by the IDSA. *Clin Infect Dis*. 2014;59:e10-e52.
- Sartelli M, Guirao X, Hardcastle TC, et al. 2018 WSES/SIS-E consensus conference: recommendations for the management of skin and soft-tissue infections. *World J Emerg Surg*. 2018;13:58.
- Moran GJ, Krishnadasan A, Mower WR, et al. Effect of cephalexin plus trimethoprim-sulfamethoxazole vs cephalexin alone on clinical cure of uncomplicated cellulitis. *JAMA*. 2017;317:2088-96.
- Talan DA, Mower WR, Krishnadasan A, et al. Trimethoprim-sulfamethoxazole versus placebo for uncomplicated skin abscess. *N Engl J Med*. 2016;374:823-32.
- Daum RS, Miller LG, Immergluck L, et al. A placebo-controlled trial of antibiotics for smaller skin abscesses. *N Engl J Med*. 2017;376:2545-55.
- Thomas KS, Crook AM, Nunn AJ, et al. Penicillin to prevent recurrent leg cellulitis (PATCH I). *N Engl J Med*. 2013;368:1695-703.
- Hepburn MJ, Dooley DP, Skidmore PJ, et al. Comparison of short-course (5 days) and standard (10 days) treatment for uncomplicated cellulitis. *Arch Intern Med*. 2004;164:1669-74.
- Senneville É, Albalawi Z, van Asten SA, et al. IWGDF/IDSA guidelines on the diagnosis and treatment of diabetes-related foot infections. *Clin Infect Dis*. 2024;79:286-317.